

CA-ISO 电价价差预测 · 工程报告

2026-08-07 | 全流程：数据对齐 → 特征工程 → 方向分类建模 → 业务评估 → Flask 网页交付

1. 项目背景与业务目标

业务：加州电力市场 (CA-ISO) 价差套利。交易规则：T-1 日在日前市场 (DA) 买卖 1 度电，T 日在实时市场 (RTPD) 反向平仓，赚取 价差 = DA - RTPD。

- 价差为负 (RTPD 更高) → 日前买、实时卖
- 价差为正 (DA 更高) → 日前卖、实时买
- 把握不足 → 观望

目标：预测次日 (D+1) 各节点、各小时的价差方向 (并附带 DA/RTPD 价格曲线展示)，据此给出买卖建议，交付本地网页 (输入节点+日期 → 输出预测与建议)。

2. 数据概况

数据	内容	时间范围	说明
价格数据/*.xlsx	节点 DA/RTPD (逐小时)	2024-01 ~ 2026-08	目标变量来源 (只用非 -c 文件)
load_CA_ISO_TAC_2DA	官方日前负荷预测 (系统级)	2025-01 ~ 2026-08	D+1 可直接使用的"未来已知"特征
load_CA_ISO_TAC_ACTU	实际负荷 (系统级)	2025-01 ~ 2026-08	仅作历史滞后特征
zone_weather_hourly.csv	分区天气：温度/太阳辐射/100m风速	2025-01 ~ 2026-08	视为预测值，D+1 可直接使用
节点位置.xlsx	节点 → 区域映射	—	SNLNDRO, CONTROLX → ZP26, ELCAJNGT (SP15)

节点：SNLNDRO、CONTROLX (ZP26, 已建模)；ELCAJNGT (SP15, 数据仅 2026-03 起、训练窗口 0 样本，未建模)。

对齐产物：master.csv (45780 行长表) → features.parquet (特征矩阵)。

3. 预测方法

3.1 任务定义与防泄漏

- 每个样本 = 决策日 D 的某个小时，目标 = 预测 D+1 同小时的价差。
- 防泄漏红线：决策时点 D 日 13:00 前，D 日当天的实际价格/负荷不可见 → 滞后特征只用 D-1 及更早；D+1 的 2DA 负荷与天气是预报值、此时已可得，可作特征。
- 时间切分 (按决策日，不随机)：train 2025-04~12 (13700 样本) / val 2026-01~05 (7550) / test 2026-06~08 (3300)。

3.2 特征工程

共 34 个特征，分五类：

- 历史滞后 (D-1/D-2/D-7 同小时 DA/RTPD/价差、D-1 负荷、节点间联动 peer 价)
- 滚动统计 (近 7/14/30 日同小时价差均值与标准差、D-1 日内形态峰谷/波动)
- 未来已知 (D+1 的 2DA 负荷、温度、太阳辐射、风速、负荷峰值标记)
- 日历 (D+1 的星期、月份、美国节假日、光伏时段标记、小时)
- 节点 (node 编码)

3.3 模型

- 决策核心：LightGBM 方向分类器，目标 y = (价差>0)，直接输出 P(价差>0) (二分类 logloss, val 早停)。

- 展示辅助：LightGBM 分位数回归 (q10/q50/q90) 画价差曲线与置信带；DA/RTPD 点预测画价格曲线。
- 训练用 val 早停，缺省特征由 LightGBM 原生处理 NaN。

3.4 决策规则（单边策略）

实测发现模型对方向信号不对称（卖方向命中 71%、买方向 58%，负价差方向错单是亏损主因）：

P(价差>0) > 0.5 且 近7日价差波动 std7 ≤ 120 → "卖"（日前卖、实时买）
否则 → "观望"

4. 各节点结果（test 2026-06~08 / val 2026-01~05）

节点	时段	交易数(占比)	交易命中率	单边策略收益	实际正价差占比	价差幅度 实际
SNLNDRO	val	1931 (53%)	69.9%	+5483	66.6%	9.9
	test	958 (61%)	68.0%	+1808	62.6%	7.8
CONTROL	val	19 (1%)	10.5%	-409	26.3%	106.6
	test	2 (0%)	0%	-64	33.9%	213.8
整体	val	1950	69.3%	+5074	—	—
	test	960	67.8%	+1744	—	—

结论：

- SNLNDRO 是策略主力：该节点价差系统性偏正（约 2/3 时间 DA>RTPD），模型预测正价差命中 68–70%，且幅度小（±10）风险可控 → 稳定盈利。
- CONTROLX 几乎不参与：实际正价差只占 26–34%，模型对其"预测正价差"信号弱（命中仅 10%），单边规则下几乎不触发交易，避免了大幅度节点的亏损。
- ELCAJNGT 未建模（数据不足）。

5. 影响因子占比（方向分类器 特征重要性，按 gain）

排名	特征	占比
1	da_lag1 (D-1 日前价)	31.2%
2	da_lag2 (D-2 日前价)	24.9%
3	month_next (月份)	4.4%
4	load_2da_next (D+1 负荷预测)	4.2%
5	da_lag7 (D-7 日前价)	4.1%
6	t2m_next (D+1 温度)	3.1%
7	rtpd_lag7	3.0%
8	wind100_next (D+1 风速)	2.8%
9	spread_std30	2.4%
10	dow_next (星期)	2.3%

类别汇总：历史价格滞后 72.8%（其中 DA 价滞后约 60%） | 未来预报（负荷/天气）18.3% | 日历 8.2% | 滚动统计 6.9% | 节点 0.7%。

解读：方向信号主要来自 DA 价的滞后结构（DA 价是 T-1 已确定的撮合价，对次日价差方向最具预示力）；其次 D+1 的负荷与天气预报（供给侧之外的系统状态）。

6. 基线对比

策略	test 模拟套利收益
本工程（单边策略）	+1744
全交易（无观望/无风控）	-129655
反向策略（每笔取负）	+129655
不交易	0

数值基线 (spread 预测) : naive (用 D-1 同小时价差直推) MAE=129.0 → 本模型 MAE=109.1 (提升 15%) 。

结论: 单边策略显著优于全交易 (规避了 -13 万的大亏) 与 naive 基线。

7. 如何评测模型好坏

分四层, 业务优先:

1. 方向准确率 (核心业务指标) : 整体方向准确率 (sign 预测 vs 实际) 62.6%; 交易时段命中率 67.8% (只看实际下单的样本, 更贴业务) 。
2. 数值精度: spread/DA/RTPD 的 MAE、RMSE (模型 spread MAE 109.1 vs naive 129.0) ——作参考, 非主指标 (价差方向才是业务目标) 。
3. 决策质量: 买/卖/观望占比; 每类决策平均收益; hold 是否避开了大额亏损。
4. 模拟套利: 按预测方向 DA 买卖、RTPD 反向平仓、按真实价差结算 → 总收益、日均、命中率、最大单笔亏损、累计收益曲线; 对比全交易/反向/不交易。
5. 稳健性: val (2026 H1) 与 test (2026 H2) 双时段都为正收益 (+5074 / +1744) , 避免只在测试集上调参的过拟合。

8. 已知局限 (如实说明)

1. 套利利润偏薄: val +5074 / test +1744, 日均约 27-60——价差本身难预测, 方向 62.6% 带来的收益空间有限。
2. 单边牺牲双边机会: 只做"卖" (正价差) 方向, 负价差方向的套利机会被放弃。
3. 交易集中在 SNLNDR0: CONTROLX 在单边下几乎不交易。
4. 跨时段仍有漂移: val/test 收益均为正但绝对值不同, 市场状态变化仍影响表现。
5. 决策阈值基于回测校准 (prob>0.5、std7≤120) , 实盘需再验证。
6. ELCAJNGT 未训练; 天气按"预报值"假设 (若实测需改滞后特征) 。

9. 增强方向 (需外部数据, 按优先级)

数据	为什么有用	当前缺失
天然气价格 (Henry)	燃气机组是加州边际定价者, 电价、气价、耗气率; DA/RTPD 不平衡的点 气价 直接是价差方向的供给侧信号	缺, (历史价滞后只间接含过去气价, 无 DA 气价预测)
光伏/风电出力预测	可再生能源出力直接影响 RTPD 与价差 (鸭子曲线核心驱动)	缺, 代理, 非实际出力)
日内偏差 (实时 vs 预测)	日内偏差是 RTPD 波动的直接诱因	缺
更多节点/区域价格	阻塞与区域价差预示方向	仅 2 节点
滚动/更长历史训练	适应市场漂移	已扩至 9 个月, 仍可加滚动窗口

10. 交付物

文件	作用
code/read_data.py	数据对齐 → master.csv
code/features.py	特征工程 + 时间切分 + 防泄漏校验
code/train.py	方向分类器 + 分位数回归训练, 输出模型与测试预测
code/evaluate.py	业务评估 (方向/决策/套利) → 汇总 JSON + 收益曲线
code/app.py + code/templates/index.html	Flask 网页: 输入节点+日期 → 24h 曲线 + 买卖建议 + 回测对比
code/data/, code/models/	特征矩阵、模型、评估产物
README.md	运行方法与结果摘要

运行: python code/app.py → http://127.0.0.1:5000